

PHẠM VĂN MINH

📍 Số 57, Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 📞 (+84) 563 036 120
✉ minhkaiyo@gmail.com | 🌐 LinkedIn | 📁 github.com/minhkaiyo

Học vấn

Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)

08/2023 – 07/2027 (Dự kiến)

Sinh viên năm 3 - Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

- Điểm trung bình tích lũy (GPA): **3.44 / 4.0**
- Học bổng: Đạt học bổng loại Xuất sắc kỳ 2024.2
- Khen thưởng: Giấy khen hoạt động xuất sắc Đoàn - Hội khối sinh viên năm nhất K68; Cán bộ Đoàn Đại học tiêu biểu; Đạt các chứng nhận Hội nhập tốt, Thẻ lực tốt, Học tập tốt.

Kỹ năng chuyên môn

Ngôn ngữ C/C++, Python, Verilog HDL, HTML/CSS, JavaScript
Phần cứng FPGA (Cyclone II DE1, Cyclone IV GX DE2i-150), STM32, ESP32, Arduino
Công cụ Intel Quartus II, STM32CubeMX, Proteus, KiCad 6, Git, Firebase, Vercel
Giao thức SPI, UART, I²C, RGMII/Gigabit Ethernet, UDP, WebSocket, MQTT
Ngoại ngữ TOEIC 535 (Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh tốt)

Dự án tiêu biểu

Thiết kế Bo mạch Hệ thống Tốc độ cao (Cyclone IV GX & STM32H7)

2025 – 2026

KiCad 6, High-Speed PCB Design, Cyclone IV GX, STM32H7, PDN

- 📁 github.com/minhkaiyo/Custom-FPGA-MCU-System-Board
- Thiết kế bo mạch **PCB đa lớp tốc độ cao** tích hợp FPGA Cyclone IV GX và MCU STM32H7.
- Triển khai các kỹ thuật **Signal Integrity nâng cao**: đi dây vi sai (differential pair), bù chiều dài (length matching) và kiểm soát trở kháng.
- Thiết kế hệ thống **Power Delivery Network (PDN)** phức tạp đáp ứng yêu cầu nhiều mức nguồn của dòng FPGA cao cấp.
- Tối ưu hóa Stackup bo mạch để kiểm soát EMC/EMI và hiệu suất tần số cao bằng KiCad 6.

Hệ thống Truyền tải Video Tốc độ cao qua FPGA & Gigabit Ethernet

2025 – 2026

Verilog, Python, FPGA DE2i-150 (Cyclone IV GX), SDRAM, RGMII

- 📁 github.com/minhkaiyo/FPGA-Gigabit-Ethernet-Camera-Streaming
- Thiết kế và triển khai luồng **thu thập video thời gian thực** trên FPGA, kết nối camera với máy tính qua cổng **Gigabit Ethernet**.
- Xây dựng bộ điều khiển **SDRAM Controller** tùy chỉnh bằng Verilog để làm bộ đệm khung hình, xử lý xung đột xung nhịp.
- Triển khai bộ truyền nhận gói tin **UDP/IPv4** trực tiếp bằng phần cứng, giúp giảm tối đa độ trễ và tải cho CPU.

Hệ thống Điều khiển IoT tích hợp FPGA-ESP32 & Dashboard Web

2026

Verilog, C++ (Arduino), HTML/CSS/JS, Firebase, WebSocket, Vercel

- 📁 github.com/minhkaiyo/FPGA-ESP32-IoT-Hub
- Thiết kế kiến trúc **hệ thống IoT toàn diện**: FPGA ↔ ESP32 (cầu nối SPI) ↔ Firebase Cloud ↔ Web Dashboard.
- Lập trình mô-đun **SPI Slave** trên FPGA cho phép trao đổi dữ liệu hai chiều giữa ESP32 và các ngoại vi.

- Xây dựng **Dashboard điều khiển thời gian thực** trên web, hỗ trợ WebSocket, Serial, REST API và Firebase.

Hệ thống Quản lý Nguồn lực Doanh nghiệp (WPF / MVVM)

2025

C#, WPF, XAML, SQL, Kiến trúc MVVM

-  github.com/minhkaiyo/Enterprise-Management-System-WPF
- Phát triển ứng dụng Desktop chuyên nghiệp quản lý nguồn lực nông nghiệp và giống vật nuôi sử dụng **.NET Framework**.
- Triển khai kiến trúc **MVVM** giúp tách biệt logic xử lý và giao diện, tăng khả năng mở rộng và bảo trì.
- Thiết kế giao diện người dùng hiện đại bằng **XAML**, tích hợp Data Binding và Command Pattern.

Bộ điều khiển Thẻ nhớ SD chuẩn SPI mức thấp trên FPGA

2026

Verilog, FPGA DE2i-150, SD Card (SPI Mode)

-  github.com/minhkaiyo/FPGA-SD-Card-Controller
- Triển khai máy trạng thái (**FSM**) khởi tạo thẻ SD từ đầu bằng Verilog: giao thức bắt tay CMD0/CMD8/CMD55/ACMD41.
- Thiết kế bộ **SPI Master** với kiểm soát pha xung nhịp chính xác và tốc độ linh hoạt (200kHz → 25MHz).

Hoạt động & Giải thưởng

Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội

08/2024 – Hiện tại

Ủy viên

- Điều phối các hoạt động tổ chức và kiểm tra cho các sự kiện Đoàn cấp Đại học.
- Đạt danh hiệu **Cán bộ Đoàn tiêu biểu** cấp Đại học.
- Đạt giấy khen **Sinh viên năm nhất xuất sắc** (Khối K68) cho những đóng góp nổi bật.

Danh mục dự án GitHub

GitHub

<https://github.com/minhkaiyo>

Công nghệ chính

Verilog (FPGA), C/C++ (Nhúng), Python (Scripting), JavaScript (Web)

Lĩnh vực

Thiết kế FPGA, Hệ thống IoT, Hệ thống nhúng, Phát triển Web